Skip to content

- Post category:Class 7 Notes

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 04 सरल समीकरण available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 6 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 6 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 04 सरल समीकरण are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 04 सरल समीकरण

समीकरण

समीकरण प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है।

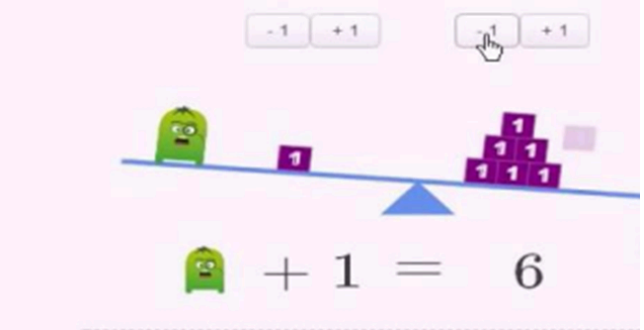
एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध यह है कि दोनों ब्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। इन दोनों ब्यंजकों में से कम से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में,

एक समीकरण में कम से कम दो ब्यंजक होने चाहिए तथा दोनों के बीच बराबर का चिन्ह होना चाहिए।

या, एक समीकरण में बराबर के चिन्ह के साथ चर तथा अचर होते हैं।

बूढ़े करेले का वजन कितना है?



सरल समीकरण के कुछ उदाहरणः

(a) $2y = 4$

(b) $2m + 4 = 10$

(c) $12n + 5 = 4n+1$

समीकरण के गुण

➤ एक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। LHS (बायां पक्ष) तथा RHS (दायाँ पक्ष) तथा दोनों पक्षों के बीच एक बराबर का चिन्ह होता है।

➤ एक समीकरण में कम से कम एक चर होता है।

➤ एक समीकरण के बायां पक्ष तथा दायाँ पक्ष के बीच एक बराबर का चिन्ह होता है।

➤ RHS (दायाँ पक्ष) या LHS (बायाँ पक्ष) दोनों में से कोई एक केवल एक संख्या (अचर) भी हो सकता है।

➤ एक समीकरण के दोनों ब्यंजकों में कम से कम एक चर अवश्य होता है।

➤ समीकरण के बायाँ पक्ष तथा दायाँ पक्ष को अंतर स्थानांतरित करने (आपस में बदलने) पर भी समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात समीकरण एक समान ही रहता है।

➤ समीकरण के बायाँ पक्ष तथा दायाँ पक्ष दोनों में किसी राशि या चर को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने से समीकरण में कोई बदलाव नहीं होता है अर्थात समीकरण एक समान ही रहता है।

समीकरण सम्बन्धी मुख्य अवधारणाएं और परिणाम

1. चर शब्द का अर्थ है जो बदलता हो, अर्थात परिवर्तन और स्थिर का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चर का मान स्थिर नहीं होता है। चर को आमतौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों x, y, z, l, m, n, p, a आदि के द्वारा दर्शाया जाता है।

2. समीकरण चर और अचर संख्याओं के साथ बिभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग के करने से बनती हैं।

3. एक समीकरण एक चर पर एक शर्त है जैसे कि दो व्यंजक के चर (चर) में का मान समान होता है।

4. चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट है, समीकरण का हल या मूल कहलाता है।

5. एक समीकरण समान रहता है यदि बराबर के दायें और बाएं तरफ की संख्याओं का स्थान अदला-बदली कर देते हैं।

6. संतुलित समीकरण के मामले में यदि हम (i) दोनों में समान संख्या जोड़ते हैं, या (ii) दोनों पक्षों से समान संख्या घटाएँ, या (iii) दोनों पक्षों को एक ही गैर-शून्य संख्या से गुणा करें या (iv) विभाजित करें, समीकरण का संतुलन अबाधित रहता है।

7. स्थानान्तरण का अर्थ है एक ओर से दूसरी ओर जाना। जब एक संख्या को समीकरण के एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका चिह्न बदल जाता है।

8. व्यंजक का स्थानान्तरण उसी तरह किया जा सकता है एक शब्द के स्थानान्तरण के रूप में।

व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए:

1. समस्या को ध्यान से पढ़ें और अज्ञात मात्रा को निरूपित करें चर x, y आदि द्वारा

2. दी गई शर्तों के अनुसार समीकरण बनाएं।

3. समीकरण को हल करें अर्थात अज्ञात का मान ज्ञात करें।

उद्देश्य

इस पाठ के अंत में आप, निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे:

➤ एक समीकरण को बनाना।

➤ समीकरण की अवधारणा को समझना।

➤ किसी कथन को समीकरण में और किसी समीकरण को कथन में परिवर्तित करना।

➤ समीकरण को हल करना।

➤ स्थानापन्न को समझना।

➤ सरल समीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना।

समीकरण बनाना

यदि $x = 1$

$4x + 5 = 4 \times 1 + 5 = 9$

$x = 5$

$4x + 5 = 4 \times 5 + 5 = 25$

$x = 15$

$4x + 5 = 4 \times 15 + 5 = 65$

समीकरण – 1

तीन बार × और 11 का योग 32 है।

तीन बार × हुआ 3x

3X का योग और 11 होगा $3x + 11$

योग हुआ 32

तो, समीकरण $3x + 11 = 32$ होगा

समीकरण – 2

$x - 5 = 9$

x से 5 निकालने से 9 बचता है।

$5p = 20$ एक संख्या p को पांच से गुणा करने पर 20 | प्राप्त होता है।

समीकरण को हल करना

$8 - 3 = 4 + 1$

$8 - 3 + 2 = 4 + 1 + 2$

$7 = 7$

$8 - 3 - 2 = 4 + 1 - 2$

$3 = 3$

$x + 3 = 8$

$x + 3 - 3 = 8 - 3$

$= x = 5$

$x + 3 = 8$

$= 8 = 8$ (L .H.S.) = (R.H.S.)

बायाँ पक्ष दायाँ पक्ष

पृष्ठ, फलक और शीर्ष

$5y = 35$

$(5y)/5 = 35/5$

$= y = 7$

उदाहरण

$12p - 5 + 5 = 25 + 5$

$= 12p = 30$

$(12p)/12 = 3/12$

$p = 5/2$

स्थानापन्न

$12p - 5 = 25$

$12p = 25 + 5$

$p = 30$

30

वास्तविक जीवन से उदाहरण

राजू की उम्र के तीन गुणा से 5 ज्यादा।

$3x + 5 = 44$

$3x = 44 - 5$

$3x = 39$

$x = 39/3 = 13$

$x = 13$ इसलिए राजू की उम्र 13 साल है।

Example

प्रश्न संख्या (1) निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तम्भ को पूरा कीजिए:

उत्तर:

ब्याख्या

(i) $x + 3 = 0$ जब $x = 3$

उत्तर = नहीं

व्याख्या

समीकरण में $x = 3$ रखने पर हम पाते हैं कि

$3+3=0$

$\Rightarrow 6 = 0$

अतः मान $x = 3$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(ii) $x + 3 = 0$ जब $x = 0$

उत्तर = नहीं

व्याख्या

समीकरण में $x = 0$ रखने पर हम पाते हैं कि

$0 + 3 = 0$

$\Rightarrow 3 = 0$

अतः मान $x = 0$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(iii) $x + 3 = 0$ जब $x = -3$

हल

दिया गया है,

$x + 3 = 0$ जब $x = -3$

समीकरण में $x = -3$ रखने पर हम पाते हैं कि

$-3 + 3=0$

$\Rightarrow 0 = 0$

अतः मान $x = -3$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट करता है।

अतः, उत्तर = हाँ

(iv) $x - 7 = 1$ जब $x = 7$

हल

दिया गया है, $x - 7 = 1$ जब $x = 7$

समीकरण में $x = 7$ रखने पर हम पाते हैं कि

$7 - 7 = 1$

$\Rightarrow 0 = 1$

अतः मान $x = 7$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(v) $x - 7 = 1$ जब $x = 8$

हल

दिया गया है,

$X - 7 = 1$ जब $x = 8$

समीकरण में $x = 8$ रखने पर हम पाते हैं कि

$8 - 7 = 1$

$\Rightarrow 1 = 1$

अतः मान $x = 8$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट करता है।

अतः, उत्तर = हाँ

(vi) $5x = 25$ जब $x = 0$

हल

दिया गया है,

$5x = 25$ जब $x = 0$

समीकरण में $x = 0$ रखने पर हम पाते हैं कि

$5 \times 0 = 25$

$\Rightarrow 0 = 25$

अतः मान $x = 0$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(vii) 5x = 25 जब x = 5

जब

दिया गया है, $5x = 25$ जब $x = 5$

समीकरण में $x = 5$ रखने पर हम पाते हैं कि

$5 \times 5 = 25$

$\Rightarrow 25 = 25$

अतः मान $x = 5$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट करता है।

अतः, उत्तर = हाँ

(viii) 5x = 25 जब x = – 5

हल

दिया गया है, $5x = 25$ जब $x = -5$

समीकरण में $x = -5$ रखने पर हम पाते हैं कि

$5(-5) = 25$

$\Rightarrow -25 = 25$

अतः मान $x = -5$ दिये गये समीकरण को संतुष्ट करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(ix) m/3 = 2 जब m = – 6

हल

दिया गया है, $m/3 = 2$ जब $m = -6$

समीकरण में $m = -6$ रखने पर हम पाते हैं कि

– 6/3 = 2

⇒ – 2 = 2

अतः मान m = – 6 दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(x) m/3 = 2 जब m = 0

हल

m/3 = 2 दिया गया है, जब m = 0

समीकरण में m = 0 रखने पर हम पाते हैं कि

0/3 = 2

⇒ 0 = 2

अतः मान m = 0 दिये गये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है।

अतः, उत्तर = नहीं

(xi) m/3 = 2 जब m = 6

हल : दिया गया है, है, m/3 = 2 जब m = 6

समीकरण में m = 6 रखने पर हम पाते हैं कि

6/3 = 2

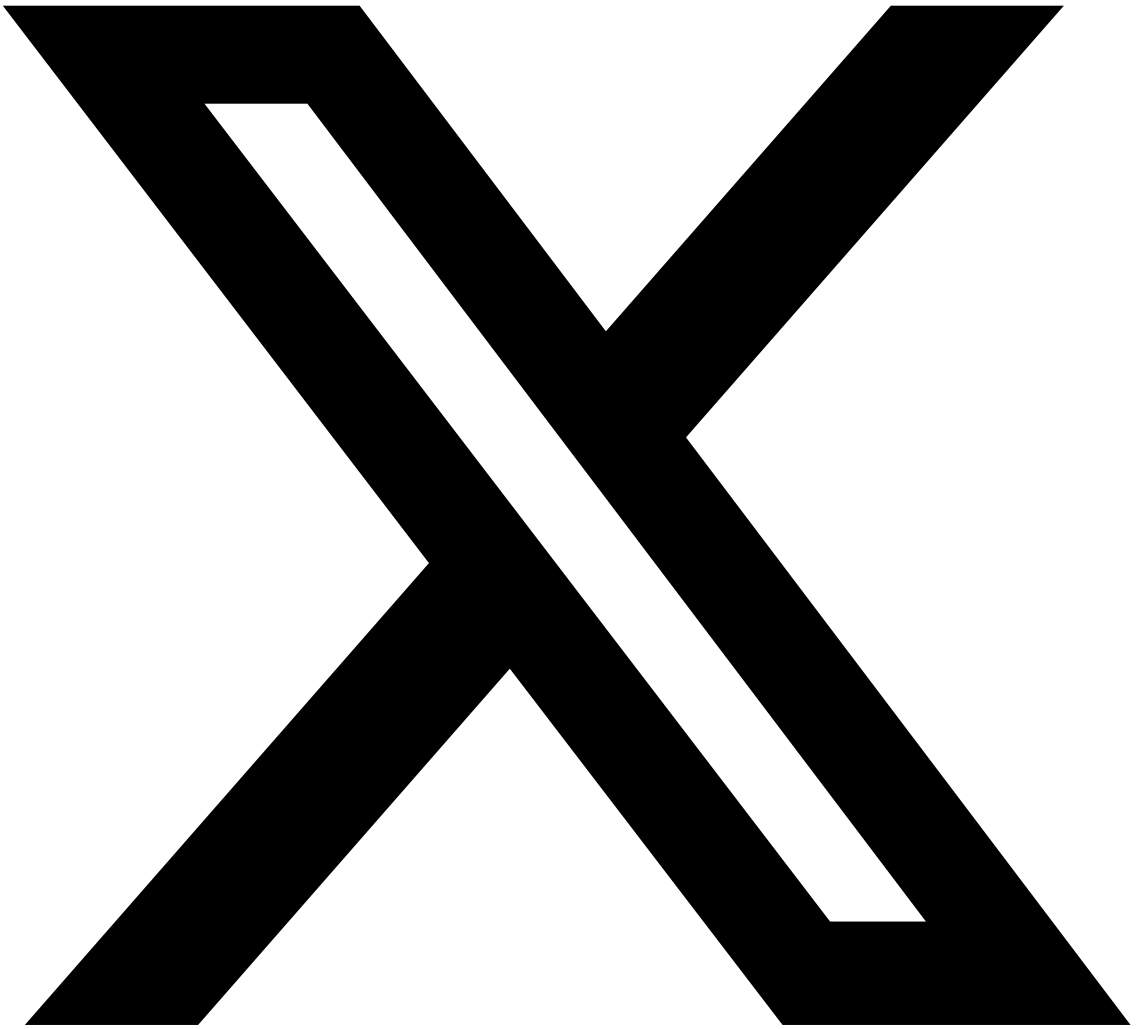
⇒ 2 = 2

अतः मान m = 6 दिये गये समीकरण को संतुष्ट करता है।

अतः, उत्तर = हाँ

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

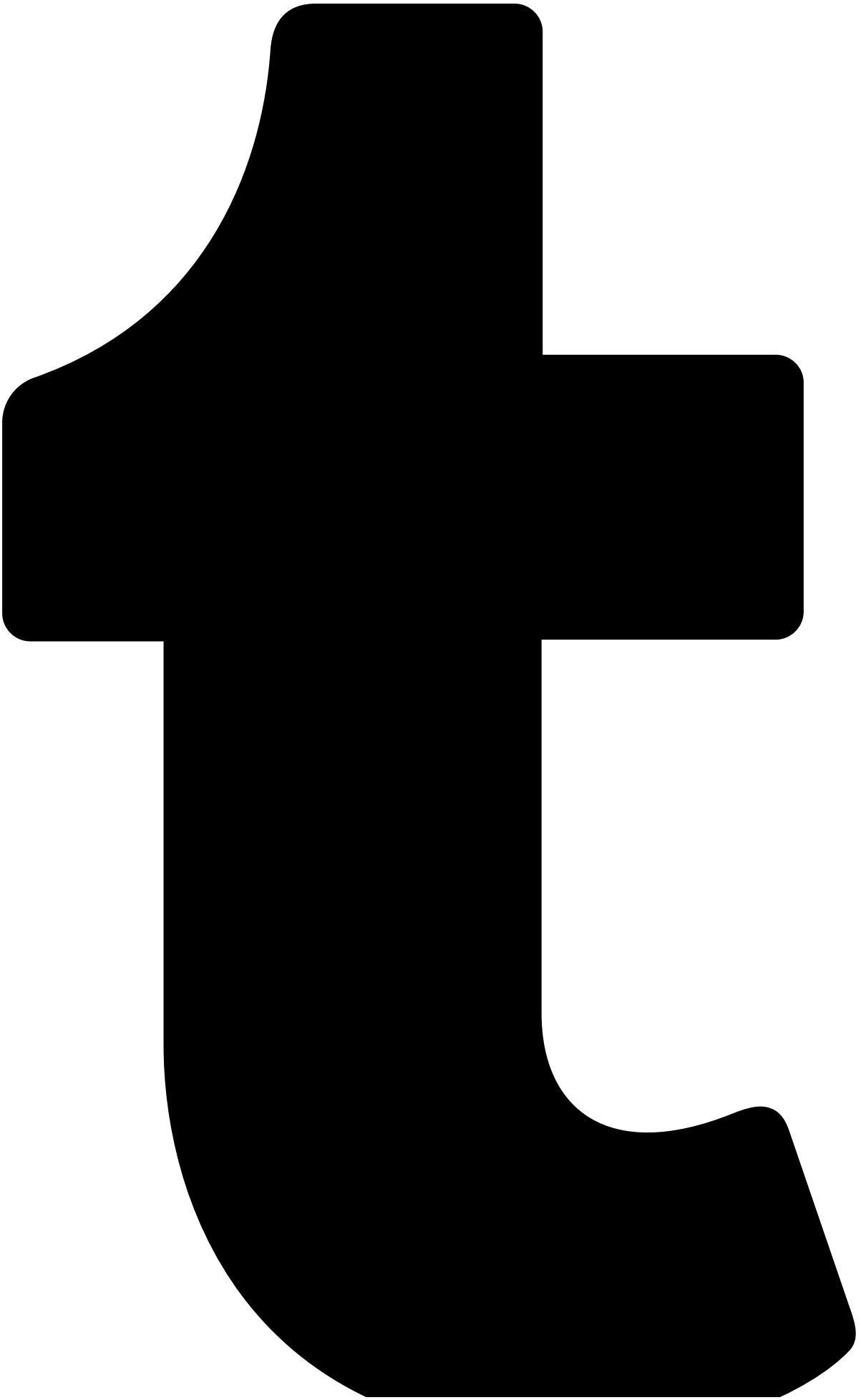
- Opens in a new window

- Opens in a new window

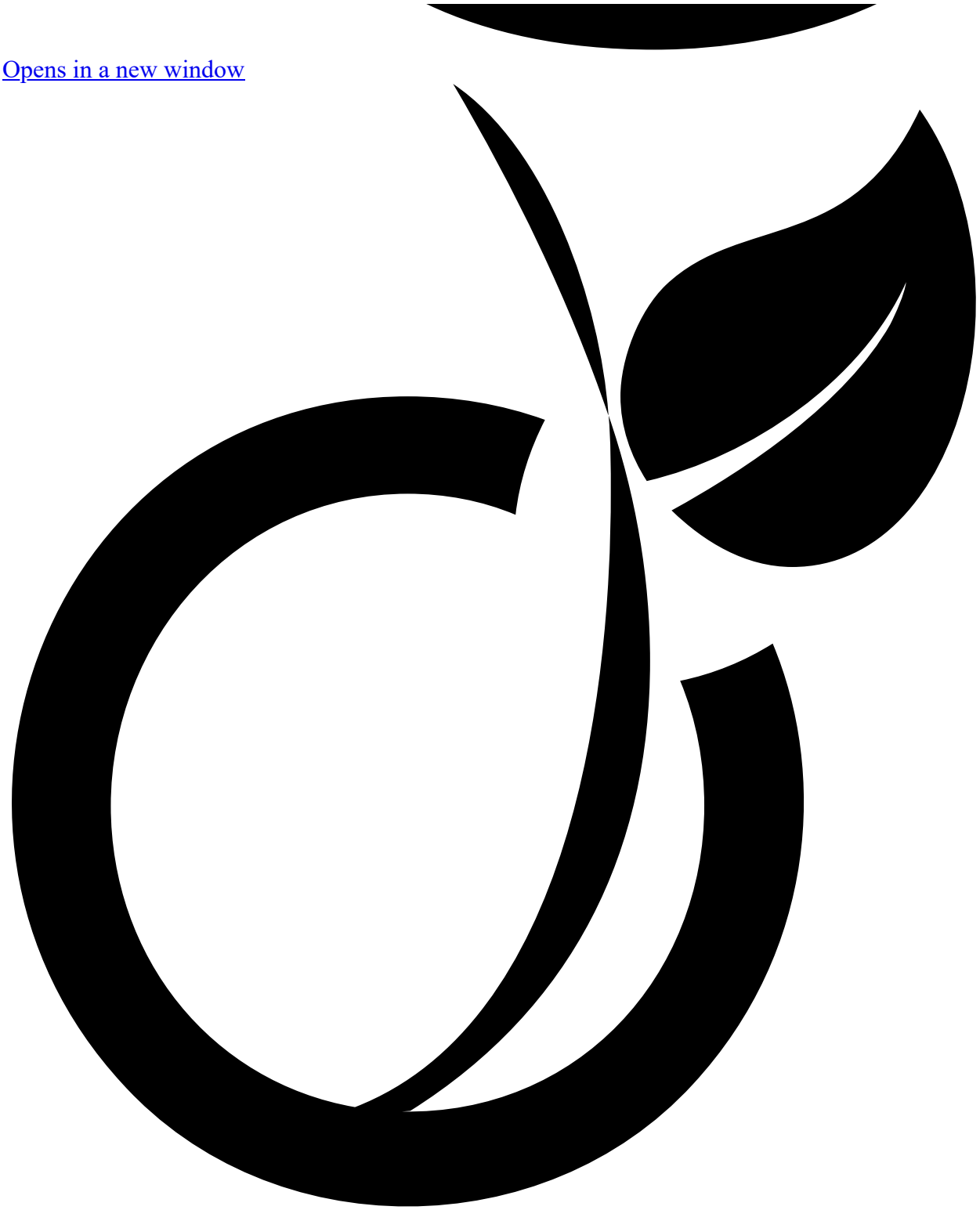
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

Read more articles

You Might Also Like

Class 7 Social And Political Life Notes Ch – 03 How the State Government Works

March 31, 2024

Class 7 SST Political Science Notes Ch – 04 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना

March 26, 2024

Class 7 Math Notes In English Chapter – 02 Fractions and Decimals

November 12, 2024